



Chương trình đào tạo trực tuyến

TOÁN KINH TẾ

ThS. Nguyễn Văn Tiên



Chương trình đào tạo trực tuyến

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương mở đầu. Khái niệm cơ bản trong Đại số tuyến tính

Chương 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính

Chương 2. Phương pháp đơn hình

Chương 3. Bài toán đối ngẫu

Chương 4. Bài toán vận tải



TÀI LIỆU HỌC TẬP

Tài liệu học tập: Nguyễn Văn Tiên (2022). *Toán kinh tế*. Nơi xuất bản: ĐH Trà Vinh.

<https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpdetailbib-id-41519.html>

Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Phạm Thanh Nam (2001). Lý thuyết và bài tập toán kinh tế. Nơi xuất bản: ĐH Cần Thơ.

Kí hiệu xếp giá: 330.015195/N104.

[2] Phí Mạnh Ban (2005). *Quy hoạch tuyến tính*. Nơi xuất bản: ĐH SP Hà Nội.

Kí hiệu xếp giá: 519.72/B105.

[3] Phan Quốc Khánh (2000). *Quy hoạch tuyến tính*. Nơi xuất bản: NXB Giáo dục.

Kí hiệu xếp giá: 519.72/Kh107.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



Chương trình đào tạo trực tuyến

CHƯƠNG MỞ ĐẦU. KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

I. Ma trận

II. Vectơ

III. Hệ phương trình tuyến tính



I. Ma trận

1. Khái niệm ma trận

❖ Định nghĩa:

Một bảng số hình chữ nhật có m dòng, n cột biểu diễn dưới dạng:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Được gọi là ma trận cỡ $m \times n$, trong đó $a_{ij} \in R$ là phần tử nằm ở dòng i , cột j . Kí hiệu: $A = [a_{ij}]_{m \times n}$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Ma trận dòng: $A = [a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1n}]$ (có 1 dòng, n cột).

Ma trận cột: $A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ (có m dòng, 1 cột).

Khi $m=n$ thì A được gọi là ma trận vuông cấp n, kí hiệu:

$$A = [a_{ij}]_n.$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$



❖ Ví dụ:

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ là ma trận cỡ 2×3 .

2. $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ là ma trận cột.

3. $C = [1 \quad 3 \quad -5]$ là ma trận dòng.

4. $D = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -5 & 6 & 2 \\ 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ là ma trận vuông cấp 3.



❖ Ma trận không:

Ma trận không là ma trận có tất cả các phần tử đều bằng không.

Kí hiệu: $0 = [0]_{m \times n}$.

Ví dụ: $0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ là ma trận không cỡ 2×3 .

*** Nhận xét:** Các ma trận 0 chỉ khác nhau về kích thước.



❖ Ma trận bằng nhau:

Hai ma trận A và B được gọi là 2 ma trận bằng nhau nếu chúng có *cùng cỡ* và có các phần tử ở *cùng vị trí bằng nhau*.

Tức là:

$$\begin{cases} A = [a_{ij}]_{m \times n} \text{ và } B = [b_{ij}]_{m \times n} \Leftrightarrow A = B. \\ a_{ij} = b_{ij} \text{ với mọi } i, j \end{cases}$$

* **Ví dụ:** Cho $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$

Khi đó $A=B$ khi và chỉ khi $x=-1, y=3, z=5, t=2$.



❖ Ma trận đối nhau:

Hai ma trận A và B được gọi là 2 ma trận đối nhau nếu chúng có cùng cỡ và các phần tử cùng vị trí có giá trị đối nhau.

Ma trận đối của A kí hiệu là $-A$. Ta có:

$$\begin{cases} A = [a_{ij}]_{m \times n} \text{ và } B = [b_{ij}]_{m \times n} \Leftrightarrow B = -A \text{ hay } A = -B. \\ a_{ij} = -b_{ij} \text{ với mọi } i, j \end{cases}$$

* Ví dụ: Cho $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$, và $B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$

Khi đó $B = -A$ khi và chỉ khi $x=1, y=-4, z=3, t=-2$.



❖ Ma trận tam giác:

Cho ma trận vuông $A = [a_{ij}]_n$, các phần tử $a_{ii}, \forall i = 1, 2, \dots, n$ được gọi là phần tử nằm trên đường chéo chính.

Nếu $a_{ij} = 0, \forall i > j$, tức là:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}$$

thì ma trận A được gọi là ma trận tam giác trên.



Nếu $a_{ij} = 0, \forall i < j$, tức là:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

thì ma trận A được gọi là ma trận tam giác dưới.



❖ Ma trận đường chéo:

Cho ma trận vuông $A = [a_{ij}]_n$

Nếu $a_{ij} = \begin{cases} \alpha_i & \text{khi } i = j \\ 0 & \text{khi } i \neq j \end{cases}$ thì A được gọi là ma trận đường

chéo.

Vậy ma trận A có dạng:

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_n \end{bmatrix}$$



❖ Ma trận đơn vị:

Cho ma trận vuông $A = [a_{ij}]_n$.

Nếu $a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{khi } i = j \\ 0 & \text{khi } i \neq j \end{cases}$ thì A được gọi là ma trận đơn vị, kí

hiệu: I_n

Vậy ma trận I_n có dạng: $I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



2. Phép toán trên ma trận

2.1. Phép cộng ma trận

❖ Định nghĩa:

Cho hai ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ và $B = [b_{ij}]_{m \times n}$.

Tổng của hai ma trận A và B là ma trận cỡ $m \times n$ được xác định:

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$$



❖ **Ví dụ:** Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 + 1 & 1 - 3 \\ 3 - 2 & -1 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

❖ **Tính chất:**

1. $A + B = B + A$
2. $A + O = O + A = A$
3. $A + (-A) = O$
4. $A + (B + C) = (A + B) + C$



Ví dụ: Cho $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} * (A + B) + C &= \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * A + (B + C) &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Vậy $(A + B) + C = A + (B + C)$.



2.2. Phép nhân ma trận với một số

❖ Định nghĩa:

Cho ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ và $k \in \mathbb{R}$.

Tích ma trận A với k là ma trận kA cỡ $m \times n$ và được xác định: $kA = [ka_{ij}]_{m \times n}$.

❖ Ví dụ: Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ và $k=3$.

$$\text{Suy ra } kA = \begin{bmatrix} 3.1 & 3.3 \\ 3(-1) & 3.(-2) \\ 3.3 & 3.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ -3 & -6 \\ 9 & 15 \end{bmatrix}.$$



❖ Tính chất:

$$1. \quad k(A + B) = kA + kB$$

$$2. \quad (k + l)A = kA + lA$$

$$3. \quad k(hA) = (kh)A$$

$$4. \quad 1.A = A$$

$$5. \quad 0.A = 0$$



❖ Ví dụ:

$$\text{Cho } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \text{ và } k=2$$

$$kA = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, kB = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow kA + kB = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}; \Rightarrow k(A + B) = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$$

Vậy $k(A+B)=kA+kB$.



2.3. Phép nhân hai ma trận

❖ Định nghĩa:

Cho ma trận $A = [a_{ik}]_{m \times p}$ và $B = [b_{kj}]_{p \times n}$. Tích ma trận A và B là ma trận $C = [c_{ij}]_{m \times n}$, kí hiệu $C = A.B$ (hay AB) được xác định

$$\begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ip} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dots & b_{1j} & \dots \\ \dots & b_{2j} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & b_{pj} & \dots \end{bmatrix} = [c_{ij}]_{m \times n}$$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \dots + a_{ip}b_{pj},$$

$$i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$$



❖ Ví dụ:

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

$$A.B = \begin{bmatrix} 1.1 + 2.3 + 3.1 & 1.2 + 2.2 + 3.4 \\ 4.1 + 1.3 + 2.1 & 4.2 + 1.2 + 2.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 18 \\ 9 & 18 \end{bmatrix}$$

$$B.A = \begin{bmatrix} 1.1 + 2.4 & 1.2 + 2.1 & 1.3 + 2.2 \\ 3.1 + 2.4 & 3.2 + 2.1 & 3.3 + 2.2 \\ 1.1 + 4.4 & 1.2 + 4.1 & 1.3 + 4.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 4 & 7 \\ 11 & 8 & 13 \\ 17 & 6 & 11 \end{bmatrix}$$



❖ Chú ý:

- Có tích $A.B$ nhưng chưa chắc có tích $B.A$.
- Nếu A, B đều là ma trận vuông cùng cấp thì bao giờ cũng có tích $A.B$ hoặc $B.A$ nhưng chưa chắc $A.B$ bằng $B.A$.

❖ Tính chất:

$$1. A(B + C) = A.B + A.C \quad 2. (B + C).A = B.A + C.A$$

$$3. k.(B.C) = (k.B).C \quad 4. (A.B).C = A.(B.C)$$

$$5. A.I = I.A = A$$

$$6. A.0 = 0.A = 0$$



❖ Ví dụ:

$$\text{Cho } A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A. (B + C) = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 12 & 12 \\ 13 & 10 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A. B + A. C = \begin{bmatrix} 10 & 11 & 9 \\ 9 & 9 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 12 & 12 \\ 13 & 10 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{Vậy } A. (B + C) = A. B + A. C$$



2.4 Phép chuyển vị

❖ Định nghĩa:

Cho ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, khi ta đổi dòng thành cột hoặc cột thành dòng thì được ma trận mới gọi là ma trận chuyển vị của A . Kí hiệu: $A^t = [a_{ji}]_{n \times m}$.

❖ Ví dụ:

$$\text{Cho } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$



❖ Tính chất:

$$1. (A + B)^t = A^t + B^t$$

$$2. I^t = I$$

$$3. (k.A)^t = kA^t$$

$$4. (A.B)^t = B^t.A^t$$



❖ Ví dụ:

$$1. \text{ Cho } A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow (A + B)^t = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A^t + B^t = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (A + B)^t = A^t + B^t$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



3. Định thức của ma trận vuông

3.1. Các định nghĩa

Cho ma trận vuông $A = (a_{ij})_n$, định thức của A kí hiệu là $\det A$ hay $|A|$ là 1 số thực được xác định:

$$|A| = (-1)^{i+1}a_{i1}|M_{i1}| + (-1)^{i+2}a_{i2}|M_{i2}| + \cdots + (-1)^{i+n}a_{in}|M_{in}|$$

Trong đó M_{ij} là ma trận cấp $n-1$ có được bằng cách từ ma trận A xóa đi dòng i , cột j .



Chương trình đào tạo trực tuyến

Khi $n=1$: Ta quy ước $|A|=|a_{11}| = a_{11}$.

Khi $n=2$:

$$\begin{aligned}|A| &= \begin{vmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{1+1}a_{11}|M_{11}| + (-1)^{1+2}a_{12}|M_{12}| \\ &= a_{11}|a_{22}| - a_{12}|a_{21}| \\ &= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{Khi } n=3: \quad |A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{1+1}a_{11}|M_{11}| + (-1)^{1+2}a_{12}|M_{12}| + (-1)^{1+3}a_{13}|M_{13}| \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} \\ &\quad - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11})\end{aligned}$$



❖ Ví dụ:

$$1. |A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2.4 - (-3).1 = 11$$

$$2. |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 1.1.4 + 2.0.0 + (-3).3.1 \\ -[1.1.0 + 2.(-3).4 + 0.3.1] = 19.$$

$$3. |A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 2.1.3 + (-1).1.1 + 1.(-4).0 \\ -[0.1.1 + (-1).1.3 + 1.(-4).2] = 16.$$



* Quy tắc Sarrus:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Dấu +

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Dấu -

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} \\ - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11}).$$

Ví dụ: $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 2.0.3 + 1.2.0 + 1.(-1).4$

$$- [4.0.0 + 1.1.3 + 2.(-1).2] = -4 - (3 - 4) = -3$$



3.2 Tính chất

- Định thức của ma trận A bằng định thức ma trận chuyển vị của nó.

Ví dụ: $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2.4 - 3.1 = 5,$

$$|A^t| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2.4 - 1.3 = 5 \Rightarrow |A| = |A^t|.$$

- Định thức bằng 0 nếu trong định thức có 1 dòng toàn phần tử bằng 0.

Ví dụ: $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 0.4 - 0.1 = 0.$



Chương trình đào tạo trực tuyến

- Định thức đổi dấu mỗi khi đổi chỗ 2 dòng của định thức và giữ nguyên các dòng còn lại.

Ví dụ: $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4$ và $\begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -4$.

- Định thức bằng 0 nếu trong định thức có 2 dòng có các phần tử giống nhau.

Ví dụ: $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$.



Chương trình đào tạo trực tuyến

- Thừa số chung của 1 dòng có thể đưa ra ngoài dấu định thức (hay nhân 1 số khác 0 với định thức là nhân số đó chỉ với 1 dòng của định thức).

Ví dụ:
$$\begin{vmatrix} ka & kb \\ c & d \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ kc & kd \end{vmatrix} \quad (k \neq 0).$$

- Định thức bằng 0 nếu định thức có 2 dòng tỉ lệ.

Ví dụ:
$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ ka & kb & kc \\ d & e & f \end{vmatrix} = 0.$$



- Nếu trong định thức có 1 dòng các phần tử được tách thành tổng của 2 số thì định thức cũng được tách thành tổng của 2 định thức tương ứng.

Ví dụ:
$$\begin{vmatrix} a + a' & b + b' \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b' \\ c & d \end{vmatrix}.$$

- Định thức không thay đổi khi ta cộng vào 1 dòng, 1 dòng khác đã nhân với 1 số (khác 0).

Ví dụ:
$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c + ka & d + kb \end{vmatrix}.$$



- Định thức của ma trận dạng tam giác bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính.

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}.$$

$$\text{Ví dụ: } |A| = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 9 \\ 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 3.4.2=24.$$

***Chú ý:** Các tính chất trên vẫn đúng với cột của định thức.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



4. Hạng của ma trận

4.1. Phép biến đổi sơ cấp trên dòng

- 1/ Đổi chỗ 2 dòng của ma trận: $d_i \leftrightarrow d_j$.
- 2/ Nhân 1 dòng với 1 số $k \neq 0$: $d_i \leftrightarrow kd_i$.
- 3/ Cộng vào 1 dòng một dòng khác đã nhân với 1 số $k \neq 0$: $d_i \leftrightarrow d_i + kd_j$.



4.2. Phép biến đổi sơ cấp trên cột:

Tương ứng với phép biến đổi sơ cấp trên dòng, ta có phép biến đổi sơ cấp trên cột:

$$1/ c_i \leftrightarrow c_j,$$

$$2/ c_i \leftrightarrow kc_i (k \neq 0)$$

$$3/ c_i \leftrightarrow c_i + kc_j (k \neq 0).$$



4.3. Ma trận tương đương

Cho $A = (a_{ij})_{m,n}$, $B = (b_{ij})_{m,n}$. Ta nói A tương đương với B , kí hiệu $A \sim B$ nếu B nhận được từ A qua 1 số hữu hạn phép biến đổi sơ cấp.

* Ví dụ: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -1 & 25 \end{bmatrix}$

$$A \xrightarrow{\substack{d_2 \leftrightarrow d_2 - d_1 \\ d_3 \leftrightarrow d_3 - 3d_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & -3 & -2 & 11 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3 \leftrightarrow d_3 - 4d_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & -3 & -2 & 11 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \end{bmatrix} = B \Rightarrow A \sim B.$$



4.4. Ma trận bậc thang

- Một dòng của ma trận có tất cả các phần tử đều bằng không được gọi là dòng bằng không (hay dòng không).
- Một dòng khác không nếu có ít nhất 1 phần tử khác không.
- Phần tử khác không đầu tiên tính từ trái sang của một dòng trong ma trận được gọi là phần tử cơ sở của dòng đó.



- Ma trận bậc thang là ma trận khác không cấp $m \times n$ ($m, n \geq 1$) thỏa 2 điều kiện:
 - + Các dòng bằng 0 (nếu có) ở phía dưới các dòng khác 0.
 - + Phần tử cơ sở của 1 dòng bất kì nằm bên phải phần tử cơ sở của dòng ở phía trên dòng đó.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{rr} & \dots & a_{rn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (r \leq n)$$



❖ Ví dụ:

1/ Các ma trận bậc thang:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$



2/ Các ma trận không phải là bậc thang:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$



❖ **Tính chất:** Mọi ma trận đều đưa được về dạng bậc thang nhờ các phép biến đổi sơ cấp.

❖ **Ví dụ:** Xét ma trận

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{d_2 \leftrightarrow d_2 - 2d_1 \\ d_3 \leftrightarrow d_3 - d_1}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 5 & 1 \\ 0 & 7 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3 \leftrightarrow d_3 + d_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



4.5. Hạng của ma trận

*** Định nghĩa:** Cho ma trận $A = (a_{ij})_{m,n}$, kí hiệu:

$$D_k = D_{i_1 i_2 \dots i_k}^{j_1 j_2 \dots j_k} \quad (1 \leq k \leq \min\{m, n\})$$

trong đó: $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq m$ là các chỉ số dòng của A

$1 \leq j_1, j_2, \dots, j_k \leq n$ là các chỉ số cột của A.

D_k là định thức con cấp k của A.



❖ Ví dụ:

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 7 \\ 1 & 1 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

Định thức con cấp 2:

$$D_{12}^{12} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, D_{13}^{12} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix},$$

$$D_{23}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}, \dots$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 7 \\ 1 & 1 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Định thức con cấp 3:

$$D_{123}^{123} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}, D_{124}^{124} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 1 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}, \dots$$

Định thức con cấp cao nhất trong A là định thức cấp 3.



❖ Định nghĩa:

Cho ma trận $A = (a_{ij})_{m.n}$, cấp cao nhất của định thức con khác không có trong ma trận A được gọi là hạng của ma trận A , kí hiệu: $\text{rank}(A)$ hoặc $r(A)$.

❖ Tính chất:

- Hạng của ma trận dạng bậc thang bằng với số dòng khác không của ma trận đó.
- Phép biến đổi sơ cấp không làm thay đổi hạng của ma trận.



❖ **Ví dụ:** Tìm hạng của các ma trận sau:

$$1/A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 6 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{d_2 \leftrightarrow d_2 - 2d_1 \\ d_3 \leftrightarrow d_3 - d_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 8 & -6 \\ 0 & -3 & 8 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3 \leftrightarrow d_3 - d_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 8 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow r(A) = 2.$$



$$2/ A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 3 \\ 4 & 10 & 1 & 1 \\ 7 & 17 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{d_2 \leftrightarrow d_2 - 4d_1 \\ d_3 \leftrightarrow d_3 - 7d_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & -15 & -11 \\ 0 & 10 & -25 & -20 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3 \leftrightarrow 1/5 d_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & -15 & -11 \\ 0 & 2 & -5 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & -5 & -4 \\ 0 & 6 & -15 & -11 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3 \leftrightarrow d_3 - 3d_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow r(A) = 3.$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



5. Ma trận nghịch đảo

❖ Định nghĩa:

Cho A là ma trận vuông cấp n . Nếu tồn tại ma trận vuông B cấp n sao cho $AB=BA=I$ thì ta nói A khả nghịch và B gọi là ma trận nghịch đảo của A . Kí hiệu: A^{-1} .



❖ **Ví dụ:** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Ma trận nghịch đảo của A là $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$

Thật vậy, ta có:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$A^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



❖ Phương pháp tìm ma trận nghịch đảo:

* Phương pháp 1: Cho ma trận $A = (a_{ij})_n$.

$[A|I] \xrightarrow{\text{biến đổi sơ cấp}} [I|A']$, khi đó ma trận $A' = A^{-1}$.



Ví dụ: Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

$$a/ A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$[A|I] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_2 - 3d_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{d_1 \leftrightarrow d_1 + 1/5 d_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2/5 & 1/5 \\ 0 & 10 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{d_2 \leftrightarrow 1/10 d_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2/5 & 1/5 \\ 0 & 1 & -3/10 & 1/10 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ -3/10 & 1/10 \end{bmatrix}.$$



*** Phương pháp 2:** Cho ma trận $A = (a_{ij})_n$.

Tính chất: Điều kiện cần và đủ để A có ma trận nghịch đảo là định thức A khác 0.

Khi đó ta có công thức: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} C^t$

Trong đó ma trận $C = (c_{ij})_n$ được xác định như sau:

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|, i = \overline{1, n}; j = \overline{1, n}.$$



***Ví dụ:** Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Ta có } |A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{vmatrix} = -22 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}.$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

$$c_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 14, c_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 5$$

$$c_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -15, c_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = -2$$

$$c_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -7, c_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -1$$

$$c_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -10, c_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

$$c_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 6.$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

$$\Rightarrow C = \begin{bmatrix} 14 & 5 & -15 \\ -2 & -7 & -1 \\ -10 & -2 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow C^t = \begin{bmatrix} 14 & -2 & -10 \\ 5 & -7 & -2 \\ -15 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-22} \begin{bmatrix} 14 & -2 & -10 \\ 5 & -7 & -2 \\ -15 & -1 & 6 \end{bmatrix}.$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



II. Vector

1. Vector n chiều
2. Vector hàng và vector cột
3. Vector đơn vị n chiều



1. Vector n chiều

❖ Định nghĩa:

Vector n chiều là 1 bộ n số có xếp thứ tự $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

x_i là thành phần thứ i của vector x ($i = \overline{1, n}$).

❖ Ví dụ:

$x = (1, 3, -2, 4)$ là 1 vector 4 chiều.

$x = (2, 4, -1, 5, 6, 7)$ là 1 vector 6 chiều.



2. Vector hàng và vector cột

❖ Định nghĩa:

Vector được viết theo hàng gọi là vector hàng.

Vector được viết theo cột gọi là vector cột.

Vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ là vector hàng n chiều.

Vector $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$ là vector cột n chiều.



❖ Ví dụ:

Vector $x = (1, 3, 6, 2)$ là vector hàng 4 chiều.

Vector $x = (3, -2, 6, -4, 7, 3)$ là vector hàng 6 chiều.

Vector $y = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ là vector cột 3 chiều.

Vector $y = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$ là vector cột 4 chiều.



3. Vector đơn vị n chiều

❖ Định nghĩa:

Vector đơn vị n chiều là vector có duy nhất 1 thành phần bằng 1 còn các thành phần khác bằng 0.

❖ Ví dụ:

Vector đơn vị 3 chiều: $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$.

Vector đơn vị 4 chiều: $(1,0,0,0)$, $(0,1,0,0)$, $(0,0,1,0)$, $(0,0,0,1)$.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



III. Hệ phương trình tuyến tính

1. Định nghĩa
2. Phương pháp giải hệ phương trình
3. Hệ phương trình chuẩn



1. Định nghĩa

Hệ gồm m phương trình, n ẩn có dạng:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (*)$$

trong đó, a_{ij} gọi là hệ số của ẩn, b_i gọi là hệ số tự do và $x_1, x_2, \dots, x_n$ gọi là các ẩn (với $i=1,2,\dots,m$; $j=1,2,\dots,n$).

Hệ phương trình (*) được gọi là hệ phương trình tuyến tính tổng quát.



Chương trình đào tạo trực tuyến

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{m \times n} \text{ - ma trận hệ số.}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix} \text{ - cột hệ số tự do}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ - cột ẩn}$$

$$\bar{A} = [A|B] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right] \text{ - ma trận bổ sung hay ma trận hệ số mở rộng.}$$



❖ Ví dụ:

Cho phương trình
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 = -3 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 8 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 3 & 3 & -5 & 1 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = [A|B] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 2 \\ 3 & 3 & -5 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & 2 & -3 & 8 \end{array} \right].$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



2. Phương pháp giải hệ phương trình

❖ **Định lí** (Điều kiện có nghiệm của hệ phương trình tuyến tính tổng quát)

Cho hệ phương trình dạng ma trận $AX=B$ (*), $A = (a_{ij})_{m,n}$:

- Nếu $r(A) \neq r(\bar{A})$ thì hệ phương trình (*) vô nghiệm.
- Nếu $r(A) = r(\bar{A}) = n$ thì hệ phương trình (*) có duy nhất nghiệm.
- Nếu $r(A) = r(\bar{A}) = k < n$ thì hệ phương trình (*) có vô số nghiệm.



❖ Tính chất

Cho hệ phương trình dạng ma trận $AX=B$ (*), $A = (a_{ij})_{m.n}$

Nếu $\bar{A} = [A|B] \xrightarrow{\text{biến đổi sơ cấp}} [A'|B'] = \bar{A}'$ thì hệ phương trình mới $A'X = B'$ tương đương với hệ phương trình đã cho.



❖ Phép khử Gauss:

* Trường hợp n phương trình độc lập với n ẩn:

Ta xét trường hợp $n=3$, trường hợp n khác làm tương tự.

Giả sử ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

Xét ma trận bổ sung:

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right].$$



Giả sử $a_{11} \neq 0$, nếu $a_{11} = 0$ thì ta đổi chỗ dòng 1 với dòng 3.

Nhân dòng 1 với $-\frac{a_{21}}{a_{11}}$ rồi cộng vào dòng 2. Sau đó nhân dòng 1 với $-\frac{a_{31}}{a_{11}}$ rồi cộng vào dòng 3, ta được:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{12} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & b'_2 \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & b'_3 \end{array} \right]$$

Tiếp tục nhân dòng 2 với $-\frac{a'_{32}}{a'_{22}}$ rồi cộng vào dòng 3, ta được:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{12} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & b'_2 \\ 0 & 0 & a''_{33} & b''_3 \end{array} \right].$$



Ta được hệ phương trình mới tương đương với hệ ban đầu:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2 \\ a''_{33}x_3 = b''_3 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ 3 ta tìm được x_3 ; thế x_3 vào phương trình thứ 2 tìm được x_2 ; thế x_2, x_3 vào phương trình 1 tìm được x_1 .



*** Ví dụ:**

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 7 \quad (*) \\ 3x_1 + x_3 = 4 \end{cases}$$

Xét ma trận bổ sung:

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 4 & 3 & -2 & 7 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{d_2 \leftrightarrow d_2 - 4d_1 \\ d_3 \leftrightarrow d_3 - 3d_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -2 & -13 \\ 0 & -3 & 1 & -11 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{d_3 \leftrightarrow d_3 - 3d_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -2 & -13 \\ 0 & 0 & 7 & 28 \end{array} \right],$$

$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ -x_2 - 2x_3 = -13 \\ 7x_3 = 28 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 5, x_3 = 4.$$



*** Trường hợp m phương trình độc lập với n ẩn với $m < n$:**

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (*)$$

Lúc này có $n-m$ ẩn tự do có thể gán giá trị tùy ý.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 - a_{1m+1}x_{m+1} - \dots - a_{1n}x_n \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mm}x_m = b_m - a_{mm+1}x_{m+1} - \dots - a_{mn}x_n \end{cases} \quad (*)$$

Sau đó đưa về trường hợp m phương trình độc lập với m ẩn.



* **Ví dụ:** Cho phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = -2 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 6x_4 = -1 \end{cases} \quad (*)$$

Giải

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & 5 & 4 & 6 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{smallmatrix} d_2 \leftrightarrow d_2 - d_1 \\ d_3 \leftrightarrow d_3 - 2d_1 \end{smallmatrix}]{\hspace{1cm}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 10 & -4 & -3 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{d_3 \leftrightarrow d_3 - d_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 8 & 0 & 0 \end{array} \right]$$



Vì $r(\bar{A}) = r(A) = 3 < 4$ nên ta có hệ phương trình tương đương với hệ phương trình đã cho gồm 3 phương trình độc lập với 4 ẩn

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 - 4x_4 = -3 \\ 8x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 - 5x_4 \\ x_2 + 2x_3 = -3 + 4x_4 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Đặt $x_4 = a, a \in \mathbb{R}$, ta được nghiệm của phương trình:

$$x_1 = 7 - 13a, x_2 = -3 + 4a, x_3 = 0, x_4 = a, a \in \mathbb{R}$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



3. Hệ phương trình chuẩn

❖ **Định nghĩa:** Hệ phương trình có dạng:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \quad \quad \quad + a_{1(m+1)}x_{m+1} + \dots a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad x_2 \quad \quad \quad + a_{2(m+1)}x_{m+1} + \dots a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \quad \quad \dots \\ \quad \quad \quad x_m + a_{m(m+1)}x_{m+1} + \dots a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & a_{1(m+1)} & \dots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a_{2(m+1)} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{m(m+1)} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$



Hệ phương trình chuẩn là hệ phương trình mà trong ma trận hệ số các phương trình có chứa 1 ma trận đơn vị cấp m .

Các ẩn ứng với các cột vector đơn vị được gọi là các ẩn cơ bản. Các ẩn còn lại gọi là các ẩn không cơ bản. Ẩn cơ bản ứng với vector đơn vị thứ i gọi là ẩn cơ bản thứ i ($i=1,2,\dots,m$).

Một nghiệm của hệ phương trình chuẩn, trong đó các ẩn không cơ bản đều bằng 0 gọi là nghiệm cơ bản.



❖ **Ví dụ:** Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 & + 2x_4 + x_5 = 27 \\ & x_2 + 3x_4 - x_5 = 25 \\ & x_3 + x_4 + 2x_5 = 30 \end{cases}$$

Ma trận hệ số

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ta có nghiệm cơ bản ban đầu

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (27, 25, 30, 0, 0).$$



❖ **Chú ý:**

- Trong định nghĩa phương trình chuẩn, để cho tiện cách trình bày, ta xem m ẩn cơ bản đầu là ẩn cơ bản, đồng thời thứ tự của ẩn cơ bản lại chính là thứ tự của ẩn.
- Trong thực tế có sự xáo trộn và ta phải nhận ra ẩn nào là ẩn cơ bản, đồng thời ẩn cơ bản ấy là ẩn cơ bản thứ mấy.



❖ **Ví dụ:** Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 & + 2x_4 + x_5 = 30 \\ x_1 & + x_3 + 2x_4 = 26 \\ -x_1 + x_2 & + 3x_4 = 17 \end{cases}$$

Ma trận hệ số

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Ta có nghiệm cơ bản ban đầu

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 17, 26, 0, 30).$$



❖ Phép khử Gauss - Jordan:

Cho hệ phương trình có ma trận bổ sung:

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{cccccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1v} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2v} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & \mathbf{a_{rv}} & \dots & a_{rn} & b_r \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m1} & \dots & a_{mv} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

Giả sử phần tử $\mathbf{a_{rv}} \neq 0$ gọi là phần tử trục xoay, hàng r gọi là hàng chủ yếu, cột v gọi là cột chủ yếu.

Ta dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng (cột), đưa cột v về dạng vector cột đơn vị với $\mathbf{a_{rv}} = 1$, các phần tử còn lại bằng 0, tức là:



Chia dòng thứ r cho phần tử trục xoay a_{rv} ta có hàng r của $\bar{A}'$ gọi là hàng chuẩn.

Hàng i ($i \neq r$) của $\bar{A}'$ tạo ra bằng cách: Lấy $-a_{iv}$ (a_{iv} là phần tử ở hàng đang muốn biến đổi và cột chủ yếu) nhân với hàng chuẩn rồi cộng vào hàng i cũ của $\bar{A}$ ($i=1,2,\dots,m$).

$$\bar{A} \rightarrow \bar{A}' = \left[\begin{array}{cccccc|c} a'_{11} & a'_{12} & \dots & 0 & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ a'_{21} & a'_{22} & \dots & 0 & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a'_{r1} & a'_{r2} & \dots & 1 & \dots & a'_{rn} & b'_r \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a'_{m1} & a'_{m1} & \dots & 0 & \dots & a'_{mn} & b'_m \end{array} \right]$$



*** Ví dụ:** Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 12 \\ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 30 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 18 \end{cases}$$

Ta có ma trận bổ sung:

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 & 12 \\ 2 & 2 & -2 & 4 & 30 \\ 4 & 2 & 1 & -1 & 18 \end{array} \right]$$

Ta dùng phép khử Gauss – Jordan đưa cột **3** về dạng cột vector đơn vị.

Chọn phần tử trục xoay $a_{23} = -2$ làm phần tử trục xoay.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Ta lấy dòng 2 nhân với $-1/2$ ta được:

$$\overline{A} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 & 12 \\ -1 & -1 & 1 & -2 & -15 \\ 4 & 2 & 1 & -1 & 18 \end{array} \right]$$

Lấy (-1) nhân với dòng 2 rồi cộng vào dòng 1, ta được:

$$\overline{A} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 3 & 27 \\ -1 & -1 & 1 & -2 & -15 \\ 4 & 2 & 1 & -1 & 18 \end{array} \right]$$

Lấy (-1) nhân với dòng 2 rồi cộng vào dòng 3, ta được:

$$\overline{A} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 3 & 27 \\ -1 & -1 & 1 & -2 & -15 \\ 5 & 3 & 0 & 1 & 33 \end{array} \right]$$